Business Requirements Document (BRD)

NiagaKita — Marketplace Multi-Seller

Disusun oleh Ahmad Dava Rifai · Versi 1.0 Draft · 25 Oktober 2026

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama Dokumen	Business Requirements Document (BRD)
Nama Project	NiagaKita (nama kerja sementara)
Versi	1.0 Draft
Tanggal	25 Oktober 2026
Platform	Website responsif dan aplikasi mobile Android
Stack Teknologi	React + TypeScript, Flutter, Laravel REST API, PostgreSQL
Dokumen Acuan	Struktur BRD yang diminta pemilik project
Penyusun	Ahmad Dava Rifai
Status	Draft untuk ditinjau dan dikonfirmasi

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis
3. Tujuan Bisnis dan Indikator Keberhasilan
4. Ruang Lingkup
5. Stakeholder dan Pengguna
6. Persyaratan Fungsional
7. Persyaratan Non-Fungsional
8. Arsitektur Tingkat Tinggi

9. Model Data
10. Alur Proses Bisnis
11. Teknologi
12. Asumsi dan Batasan
13. Risiko dan Mitigasi
14. Kriteria Penerimaan
15. Diagram Use Case

1. Ringkasan Eksekutif

NiagaKita merupakan rancangan platform *E-Commerce marketplace multi-seller* yang memungkinkan beberapa penjual menawarkan produk kepada masyarakat melalui satu sistem terintegrasi. Platform direncanakan tersedia dalam bentuk website responsif dan aplikasi mobile Android.

Permasalahan yang hendak diselesaikan meliputi keterbatasan jangkauan penjualan pedagang kecil, penyebaran informasi produk pada berbagai saluran, kesulitan mengelola persediaan dan pesanan, serta kurangnya keterpaduan proses pembelian dan pemantauan transaksi.

Solusi yang diusulkan adalah platform dengan katalog produk terpusat, toko digital untuk setiap penjual, keranjang belanja, checkout, pengelolaan pesanan, pembayaran, pengiriman, ulasan produk, promosi, notifikasi, serta dashboard administrasi.

(Asumsi) Pada tahap awal, NiagaKita dikembangkan sebagai proyek akademik dengan fokus pada transaksi produk fisik. Sistem menggunakan satu backend dan satu basis data agar website dan aplikasi mobile mengakses sumber data yang sama.

Versi Minimum Viable Product (MVP) akan memprioritaskan fungsi transaksi dasar, pengelolaan produk, autentikasi, dan administrasi. Integrasi pembayaran serta pengiriman nyata dilakukan setelah penyedia layanan, biaya, persyaratan teknis, dan kebijakan bisnis dikonfirmasi.

1.1 Ringkasan Solusi

Aspek	Rancangan
Jenis sistem	Marketplace multi-seller

Aspek	Rancangan
Pengguna utama	Pembeli, penjual, dan administrator
Kanal akses	Website responsif dan Android
Sumber data	PostgreSQL melalui backend Laravel
Komunikasi antarsistem	REST API menggunakan HTTPS
Pembayaran MVP	Simulasi pembayaran yang dapat diuji
Pengiriman MVP	Perhitungan ongkos kirim berdasarkan konfigurasi awal
Pengembangan lanjutan	Payment gateway, layanan pengiriman, notifikasi eksternal, dan analitik

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks Bisnis

Perkembangan perdagangan digital memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menjangkau pelanggan tanpa mengandalkan toko fisik. Namun, pedagang kecil dan calon penjual masih dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan modal untuk membangun sistem sendiri, pengelolaan stok secara manual, serta kesulitan mengintegrasikan pesanan, pembayaran, dan pengiriman.

Dari sisi pembeli, proses menemukan produk, membandingkan harga, memeriksa ketersediaan, dan memantau pesanan dapat menjadi kurang efisien apabila informasi tersebar pada berbagai saluran.

NiagaKita diusulkan sebagai platform terintegrasi untuk menyederhanakan proses tersebut. Rancangan ini belum mengasumsikan adanya hasil riset pasar atau jumlah calon pelanggan tertentu; validasi kebutuhan pengguna masih menjadi pekerjaan lanjutan.

2.2 Permasalahan yang Diidentifikasi

ID	Permasalahan	Dampak Potensial
BUS-01	Penjual kecil memiliki keterbatasan sarana digital untuk menampilkan produk dan mengelola toko.	Jangkauan pelanggan dan peluang penjualan dapat terbatas.
BUS-02	Informasi produk, harga, dan ketersediaan dapat tersebar pada berbagai saluran.	Pembeli membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan produk.
BUS-03	Pencatatan pesanan dan stok yang dilakukan secara manual rentan terhadap ketidaksesuaian.	Pesanan berlebih, pembatalan, dan kesalahan pemenuhan pesanan dapat terjadi.
BUS-04	Informasi pembayaran dan pengiriman tidak selalu tersedia dalam satu alur yang terintegrasi.	Pembeli dan penjual kesulitan memantau status transaksi.
BUS-05	Pemilik platform membutuhkan data transaksi dan aktivitas penjual untuk melakukan pengawasan.	Pengambilan keputusan operasional dapat menjadi kurang terukur.

Catatan: Daftar tersebut merupakan hipotesis masalah bisnis yang perlu divalidasi melalui observasi, wawancara pengguna, atau survei sebelum produk diluncurkan secara komersial.

2.3 Solusi yang Diusulkan

NiagaKita menyediakan satu platform dengan fungsi berikut:

1. Katalog produk lintas toko beserta pencarian dan filter.
2. Akun pembeli dan penjual dengan hak akses berbeda.
3. Pengelolaan produk, harga, foto, dan stok oleh penjual.
4. Keranjang, checkout, pencatatan pesanan, dan pemantauan status transaksi.
5. Pembayaran melalui simulasi pada MVP dan integrasi gateway pada tahap berikutnya.
6. Pengelolaan pengiriman, pengajuan retur, dan proses refund sesuai kebijakan.
7. Ulasan produk yang hanya dapat diberikan oleh pembeli yang memenuhi syarat.
8. Dashboard admin untuk pengelolaan pengguna, toko, kategori, produk, pesanan, dan laporan.

2.4 Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Solusi

Aspek	Kondisi yang Dihadapi atau Berpotensi Terjadi	Solusi NiagaKita
Pemasaran produk	Informasi tersebar di berbagai kanal.	Katalog terpusat lintas penjual.
Pengelolaan toko	Pencatatan produk dan stok dapat dilakukan secara manual.	Dashboard pengelolaan produk dan persediaan.
Pembelian	Informasi produk dan pesanan tidak selalu berada dalam satu alur.	Keranjang dan checkout terintegrasi.
Pembayaran	Konfirmasi transaksi dapat membutuhkan pemeriksaan manual.	Pencatatan pembayaran dan pembaruan status transaksi.
Pengiriman	Status pengiriman dapat sulit dipantau secara terpusat.	Pencatatan nomor resi dan status pengiriman.
Administrasi	Data transaksi mungkin memerlukan rekap terpisah.	Dashboard dan laporan operasional.

2.5 Justifikasi Bisnis

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan NiagaKita adalah:

- **Bagi pembeli:** proses pencarian dan pembelian lebih terstruktur.
- **Bagi penjual:** tersedia sarana untuk memasarkan produk dan mengelola pesanan.
- **Bagi administrator:** aktivitas pengguna, toko, dan transaksi dapat dipantau melalui sistem.
- **Bagi pengembangan akademik:** project mencakup analisis kebutuhan, desain antarmuka, database relasional, API, autentikasi, pengujian, dan integrasi website-mobile.

Keberhasilan bisnis belum dapat disimpulkan sebelum MVP diuji bersama pengguna yang mewakili setiap peran.

3. Tujuan Bisnis dan Indikator Keberhasilan

3.1 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan sarana penjualan digital bagi banyak penjual dalam satu platform.
2. Memungkinkan pembeli mencari produk dan menyelesaikan proses pembelian secara terstruktur.
3. Mengurangi ketidaksesuaian data stok dan pesanan melalui validasi pada backend.
4. Menyediakan pencatatan status pembayaran dan pengiriman.
5. Memberikan informasi operasional yang dapat digunakan administrator untuk memantau platform.

3.2 Indikator Keberhasilan

Seluruh target pada tabel berikut merupakan **target awal yang diusulkan**, bukan hasil pengujian atau janji performa yang telah terbukti.

ID	Indikator	Definisi Pengukuran	Target Awal	Metode Verifikasi
KPI-01	Konversi checkout	Pesanan berhasil dibuat dibagi sesi yang memulai checkout.	⩾ 30% pada pengujian pengguna yang terukur.	Analitik alur checkout.
KPI-02	Keranjang ditinggalkan	Keranjang yang tidak menjadi pesanan dalam jendela pengukuran dibagi keranjang aktif yang memenuhi syarat.	⩽ 60%.	Analitik keranjang dan pesanan.
KPI-03	Waktu muat halaman	Persentil ke-75 waktu pemuatan halaman utama pada kondisi uji yang ditetapkan.	LCP ⩽ 2,5 detik.	Pengujian browser.
KPI-04	Waktu respons API	Persentil ke-95 endpoint baca pada beban uji yang ditetapkan.	⩽ 500 ms untuk endpoint katalog pada beban normal.	Pengujian beban API.

ID	Indikator	Definisi Pengukuran	Target Awal	Metode Verifikasi
KPI-05	Keberhasilan pembayaran	Pembayaran sukses yang terkonfirmasi dibagi percobaan pembayaran valid yang telah memperoleh hasil final.	⩾ 95% pada simulasi; gateway nyata dievaluasi setelah integrasi.	Log transaksi dan hasil gateway.
KPI-06	Ketepatan stok	Pesanan yang lolos validasi stok tanpa oversell dibagi seluruh pesanan yang diuji.	100% pada pengujian konkurensi yang dirancang.	Pengujian transaksi database.
KPI-07	Crash-free sessions	Sesi aplikasi tanpa crash dibagi total sesi aplikasi yang terukur.	⩾ 99% pada pengujian beta.	Pelaporan crash aplikasi.
KPI-08	Keberhasilan alur pesanan	Skenario pesanan dari checkout sampai status akhir yang sesuai.	100% untuk seluruh skenario wajib pada pengujian penerimaan.	Pengujian end-to-end.
KPI-09	Cakupan pengujian kebutuhan wajib	Persyaratan fungsional MVP yang mempunyai pengujian terdokumentasi dibagi seluruh persyaratan fungsional MVP.	100%.	Matriks traceability dan laporan uji.

Batas interpretasi: KPI konversi, keranjang ditinggalkan, dan keberhasilan pembayaran tidak dapat dinilai secara representatif tanpa jumlah pengguna dan percobaan yang memadai. Untuk MVP akademik, hasil simulasi dan pengujian fungsional harus dilaporkan terpisah dari metrik penggunaan nyata.

4. Ruang Lingkup

4.1 Modul Pembeli

ID	Modul	Cakupan
SCP-01	Autentikasi	Registrasi, login, logout, dan pengelolaan sesi.
SCP-02	Katalog	Menampilkan produk aktif dari toko yang memenuhi syarat.
SCP-03	Pencarian	Pencarian berdasarkan nama produk dan filter kategori, harga, serta ketersediaan.
SCP-04	Detail produk	Menampilkan informasi produk, harga, foto, stok, toko, dan ulasan.
SCP-05	Keranjang	Menambah, memperbarui, dan menghapus item keranjang.
SCP-06	Checkout	Memilih alamat, menghitung ringkasan biaya, dan membuat pesanan.
SCP-07	Pembayaran	Menampilkan instruksi pembayaran dan mencatat hasil pembayaran.
SCP-08	Pengiriman	Menampilkan status pengiriman dan nomor resi apabila tersedia.
SCP-09	Pesanan	Melihat riwayat, detail, dan status pesanan.
SCP-10	Retur dan refund	Mengajukan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku.
SCP-11	Ulasan	Memberikan rating dan komentar pada produk yang memenuhi syarat.
SCP-12	Wishlist	Menyimpan dan menghapus produk favorit.
SCP-13	Promosi	Menggunakan voucher yang memenuhi persyaratan.
SCP-14	Notifikasi	Menerima informasi perubahan status transaksi.
SCP-15	Profil	Mengelola informasi akun dan alamat pengiriman.

4.2 Modul Penjual

ID	Modul	Cakupan
SEL-01	Profil toko	Membuat dan memperbarui identitas toko.
SEL-02	Produk	Menambah, mengedit, dan menonaktifkan produk milik toko.
SEL-03	Persediaan	Memperbarui stok dan memantau perubahan persediaan.
SEL-04	Pesanan	Melihat pesanan dan memperbarui status sesuai kewenangan.
SEL-05	Pengiriman	Memasukkan informasi pengiriman dan nomor resi.
SEL-06	Laporan	Melihat ringkasan penjualan dan transaksi toko.
SEL-07	Retur	Meninjau permintaan retur sesuai kebijakan platform.

4.3 Modul Administrator

ID	Modul	Cakupan
ADM-01	Pengguna	Melihat dan mengelola status akun pengguna.
ADM-02	Penjual	Memeriksa dan mengelola status toko.
ADM-03	Kategori	Mengelola kategori produk.
ADM-04	Moderasi produk	Meninjau produk dan menonaktifkan produk yang melanggar kebijakan.
ADM-05	Pesanan	Memantau dan menangani masalah pesanan sesuai kewenangan.
ADM-06	Pembayaran	Memeriksa catatan pembayaran dan rekonsiliasi.
ADM-07	Retur dan refund	Meninjau permohonan retur dan memproses keputusan refund.
ADM-08	Promosi	Membuat dan mengelola voucher.

ID	Modul	Cakupan
ADM-09	Laporan	Melihat laporan transaksi, aktivitas toko, dan ringkasan operasional.
ADM-10	Konfigurasi	Mengatur parameter operasional yang diizinkan.

4.4 Di Luar Ruang Lingkup

Fitur berikut tidak termasuk MVP kecuali diputuskan kemudian:

- Live streaming dan penjualan melalui siaran langsung.
- Dropshipping otomatis dan sinkronisasi katalog pemasok.
- Sistem gudang dan logistik milik platform sendiri.
- Algoritma rekomendasi berbasis machine learning.
- Program loyalitas dengan tingkatan keanggotaan.
- Pembiayaan, cicilan internal, atau layanan pinjaman.
- Dompet digital internal yang menyimpan saldo pengguna.
- Aplikasi khusus kurir.
- Pengelolaan penggajian dan akuntansi perusahaan secara lengkap.
- Ekspansi lintas negara dan multi-mata uang.
- Aplikasi iOS sebagai target rilis MVP.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran	Tanggung Jawab
Pemilik project	Sponsor dan pengambil keputusan	Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan prioritas.
Analis bisnis	Analisis kebutuhan	Mendokumentasikan kebutuhan, proses bisnis, dan batasan.
Product Manager	Pengelolaan produk	Mengelola prioritas fitur dan validasi produk.
Developer website	Pengembangan frontend web	Mengimplementasikan antarmuka React.

Stakeholder	Peran	Tanggung Jawab
Developer mobile	Pengembangan aplikasi Android	Mengimplementasikan aplikasi Flutter.
Developer backend	Pengembangan layanan	Membangun API, aturan bisnis, dan integrasi.
Administrator	Pengelola platform	Mengelola akun, toko, produk, dan transaksi sesuai kewenangan.
Penjual	Pengguna bisnis	Mengelola toko, produk, stok, dan pemenuhan pesanan.
Pembeli	Pengguna transaksi	Mencari produk, membeli, membayar, dan memberikan ulasan.
Penyedia pembayaran	Pihak eksternal	Memproses pembayaran dan memberikan status transaksi.
Penyedia pengiriman	Pihak eksternal	Menyediakan tarif, pelacakan, atau layanan pengiriman sesuai integrasi.
Penguji	Quality Assurance	Menguji fungsi, keamanan dasar, dan kesesuaian terhadap persyaratan.

(Asumsi) Kurir belum memiliki aplikasi atau akun operasional khusus di NiagaKita. Status pengiriman berasal dari penjual atau integrasi pihak ketiga.

6. Persyaratan Fungsional

Setiap kebutuhan berikut ditulis agar dapat diuji. Persyaratan yang belum masuk MVP akan diberi penanda pada PRD melalui prioritas dan iterasi.

6.1 Autentikasi dan Profil

ID	Kebutuhan
AUTH-01	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat akun menggunakan data wajib yang tervalidasi.
AUTH-02	Sistem harus mengautentikasi pengguna menggunakan kredensial yang valid.

ID	Kebutuhan
AUTH-03	Sistem harus menyediakan fungsi logout dan membatalkan akses sesi yang sesuai.
AUTH-04	Sistem harus membatasi akses berdasarkan role pembeli, penjual, dan administrator.
AUTH-05	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat dan memperbarui informasi profil yang diizinkan.
AUTH-06	Sistem harus memungkinkan pembeli mengelola alamat pengiriman.

6.2 Katalog dan Produk

ID	Kebutuhan
PROD-01	Sistem harus menampilkan produk aktif yang dapat dibeli berdasarkan status produk, toko, dan stok.
PROD-02	Sistem harus menyediakan pencarian produk berdasarkan nama atau kata kunci.
PROD-03	Sistem harus menyediakan filter produk berdasarkan kategori, rentang harga, dan ketersediaan.
PROD-04	Sistem harus menampilkan detail produk yang mencakup nama, foto, deskripsi, harga, stok, dan informasi toko.
PROD-05	Sistem harus mengizinkan penjual membuat, memperbarui, dan menonaktifkan produk miliknya.
PROD-06	Sistem harus memvalidasi data dan file gambar produk sebelum menyimpan perubahan.
PROD-07	Sistem harus memungkinkan administrator mengelola kategori produk dan memoderasi produk.

6.3 Keranjang dan Checkout

ID	Kebutuhan
CART-01	Sistem harus memungkinkan pembeli menambahkan produk yang memenuhi syarat ke keranjang.
CART-02	Sistem harus memungkinkan pembeli mengubah jumlah atau menghapus item keranjang.
CART-03	Sistem harus menghitung ulang subtotal, diskon, ongkos kirim, dan total pembayaran di backend.
CART-04	Sistem harus memvalidasi harga dan stok terbaru sebelum pesanan dibuat.
CART-05	Sistem harus menyediakan checkout dengan alamat pengiriman dan ringkasan biaya yang jelas.
CART-06	Sistem harus mengelompokkan item pesanan berdasarkan toko apabila satu checkout berisi produk dari beberapa penjual.
CART-07	Sistem harus mencegah pesanan dibuat jika stok tidak mencukupi atau data checkout tidak valid.

6.4 Pesanan dan Pengiriman

ID	Kebutuhan
ORD-01	Sistem harus membuat catatan pesanan dengan nomor unik setelah checkout berhasil divalidasi.
ORD-02	Sistem harus menampilkan daftar dan detail pesanan milik pembeli yang sedang terautentikasi.
ORD-03	Sistem harus menerapkan transisi status pesanan sesuai aturan bisnis.
ORD-04	Sistem harus memungkinkan pembeli mengajukan pembatalan apabila status pesanan masih memenuhi kebijakan pembatalan.

ID	Kebutuhan
SHIP-01	Sistem harus menyimpan metode pengiriman, biaya, dan alamat pengiriman pada pesanan.
SHIP-02	Sistem harus memungkinkan penjual mencatat nomor resi dan informasi pengiriman.
SHIP-03	Sistem harus menampilkan status pengiriman yang tersedia dari penjual atau penyedia layanan pengiriman.

6.5 Pembayaran

ID	Kebutuhan
PAY-01	Sistem harus mencatat percobaan pembayaran dengan identitas transaksi yang unik.
PAY-02	Sistem harus memperbarui status pembayaran berdasarkan hasil simulasi atau notifikasi terverifikasi dari penyedia pembayaran.
PAY-03	Sistem harus mencegah satu transaksi pembayaran diproses sebagai pembayaran sukses lebih dari satu kali.
PAY-04	Sistem harus menangani pembayaran gagal, kedaluwarsa, tertunda, dan sukses secara berbeda.
PAY-05	Sistem harus menyediakan rekonsiliasi antara pesanan, catatan pembayaran, dan hasil penyedia pembayaran apabila integrasi tersedia.
PAY-06	Sistem harus mendukung pencatatan pengajuan, persetujuan, dan hasil refund sesuai kewenangan serta metode pembayaran.

6.6 Ulasan dan Wishlist

ID	Kebutuhan
REV-01	Sistem harus mengizinkan pembeli memberikan rating dan ulasan hanya untuk produk yang telah diterima pada pesanan yang memenuhi syarat.
REV-02	Sistem harus menampilkan ulasan yang lolos aturan moderasi platform.
WISH-01	Sistem harus memungkinkan pembeli menambahkan dan menghapus produk dari wishlist.
WISH-02	Sistem harus menampilkan wishlist milik pembeli yang sedang terautentikasi.

6.7 Promosi dan Voucher

ID	Kebutuhan
PROMO-01	Sistem harus memungkinkan administrator membuat voucher dengan periode berlaku, kuota, jenis diskon, dan syarat penggunaan.
PROMO-02	Sistem harus memvalidasi voucher berdasarkan masa berlaku, kuota, nilai minimum transaksi, dan ketentuan penggunaannya.
PROMO-03	Sistem harus menghitung diskon di backend dan menerapkan aturan kombinasi voucher yang dikonfigurasi.

6.8 Notifikasi

ID	Kebutuhan
NOTIF-01	Sistem harus membuat notifikasi internal untuk peristiwa transaksi yang telah ditentukan.

ID	Kebutuhan
NOTIF-02	Sistem harus menampilkan notifikasi internal kepada pengguna yang berhak melihatnya.
NOTIF-03	Sistem dapat mengirim notifikasi email atau push apabila penyedia layanan telah dikonfigurasi dan integrasinya aktif.

6.9 Penjual

ID	Kebutuhan
SELL-01	Sistem harus memungkinkan penjual membuat dan memperbarui profil tokonya.
SELL-02	Sistem harus memungkinkan penjual melihat pesanan yang berisi produk dari tokonya.
SELL-03	Sistem harus membatasi penjual agar hanya dapat mengelola produk, pesanan, dan data penjualan milik tokonya.
SELL-04	Sistem harus memungkinkan penjual memperbarui stok dengan validasi agar stok tidak bernilai negatif.
SELL-05	Sistem harus menyediakan ringkasan penjualan berdasarkan periode yang dipilih.
SELL-06	Sistem harus memungkinkan penjual meninjau permintaan retur sesuai kewenangannya.

6.10 Administrator dan Laporan

ID	Kebutuhan
ADM-01	Sistem harus memungkinkan administrator melihat dan mengelola status akun pengguna.
ADM-02	Sistem harus memungkinkan administrator memeriksa dan mengelola status toko.

ID	Kebutuhan
ADM-03	Sistem harus memungkinkan administrator memantau pesanan dan menindaklanjuti masalah transaksi.
ADM-04	Sistem harus memungkinkan administrator mengelola kebijakan promosi yang diizinkan.
ADM-05	Sistem harus menyediakan laporan transaksi dan ringkasan operasional berdasarkan periode.
ADM-06	Sistem harus mencatat aktivitas administratif penting untuk kebutuhan audit.
ADM-07	Sistem harus memungkinkan administrator meninjau permohonan retur dan keputusan refund sesuai kewenangan.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Target di bawah adalah sasaran penerimaan awal yang harus divalidasi melalui pengujian.

7.1 Keamanan

ID	Persyaratan	Target
NFR-SEC-01	Komunikasi produksi antara klien dan backend harus menggunakan HTTPS.	100% endpoint produksi yang dapat diakses pengguna.
NFR-SEC-02	Kata sandi harus disimpan menggunakan algoritma hashing yang sesuai.	Tidak ada kata sandi teks biasa di database atau log.
NFR-SEC-03	Akses endpoint harus memeriksa autentikasi dan otorisasi.	100% endpoint privat mempunyai pengujian akses.
NFR-SEC-04	Secret dan kredensial harus disimpan dalam konfigurasi lingkungan atau secret manager.	Tidak ada secret produksi pada repository kode.
NFR-SEC-05	Input dan upload harus divalidasi.	Semua endpoint input utama memiliki validasi server.

7.2 Kinerja

ID	Persyaratan	Target
NFR-PERF-01	Halaman utama harus memenuhi target pengalaman pemuatan.	LCP persentil ke-75 ⩽ 2,5 detik pada kondisi uji yang ditentukan.
NFR-PERF-02	Endpoint katalog harus merespons dalam batas waktu yang ditetapkan.	Persentil ke-95 ⩽ 500 ms pada beban normal dan lingkungan uji yang didokumentasikan.
NFR-PERF-03	Daftar produk dan pesanan harus menggunakan pagination.	Maksimum 50 item per halaman secara default.
NFR-PERF-04	Operasi checkout harus menghindari penjualan melebihi stok.	Tidak ada oversell dalam skenario uji konkurensi yang ditetapkan.

7.3 Reliabilitas dan Ketersediaan

ID	Persyaratan	Target
NFR-REL-01	Perubahan pesanan, stok, dan item pesanan harus konsisten.	Operasi checkout menggunakan transaksi database.
NFR-REL-02	Callback pembayaran harus aman terhadap pengiriman berulang.	Tidak ada pemrosesan ganda untuk event yang sama.
NFR-REL-03	Backup database harus tersedia sesuai kebijakan operasional.	Target awal: backup harian dan uji pemulihan sebelum rilis.
NFR-REL-04	Aplikasi mobile harus stabil pada skenario uji penerimaan.	Crash-free sessions ≥ 99% pada pengujian beta yang terukur.

7.4 Kompatibilitas dan Kemudahan Penggunaan

ID	Persyaratan	Target
NFR-UX-01	Website harus responsif pada ukuran layar yang didukung.	Pengujian pada lebar 360, 768, dan 1366 piksel.
NFR-UX-02	Bahasa antarmuka utama harus konsisten.	100% teks UI MVP dalam Bahasa Indonesia.
NFR-UX-03	Formulir wajib harus menampilkan kesalahan validasi yang dapat dipahami.	Seluruh formulir transaksi wajib memiliki pengujian validasi.
NFR-COMP-01	Website harus diuji pada browser modern yang dipilih.	Pengujian pada versi stabil Chrome dan Firefox yang tersedia saat pengujian.
NFR-COMP-02	Aplikasi Android harus berjalan pada versi Android yang ditetapkan saat perancangan teknis.	Versi minimum ditentukan sebelum implementasi MVP.

7.5 Maintainability

ID	Persyaratan	Target
NFR-MNT-01	Kode harus dipisahkan berdasarkan tanggung jawab dan lapisan sistem.	Frontend, backend, dan aplikasi mobile memiliki struktur proyek yang terdokumentasi.
NFR-MNT-02	API harus mempunyai dokumentasi.	100% endpoint MVP terdokumentasi.
NFR-MNT-03	Perubahan skema database harus dapat dilacak.	Skema dikelola melalui migration.
NFR-MNT-04	Kebutuhan MVP harus mempunyai pengujian.	Cakupan pengujian persyaratan wajib 100%, tanpa menjadikan angka ini sebagai klaim cakupan baris kode.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

8.1 Deskripsi Komponen

Komponen	Teknologi Usulan	Tanggung Jawab
Website	React, TypeScript, Vite	Antarmuka pembeli, penjual, dan administrator.
Mobile	Flutter dan Dart	Antarmuka pembeli pada Android.
Backend	Laravel REST API	Autentikasi, otorisasi, validasi, aturan bisnis, dan integrasi eksternal.
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data pengguna, produk, persediaan, pesanan, dan pembayaran.
Penyimpanan gambar	Local storage saat pengembangan atau object storage saat deployment	Menyimpan foto produk dan aset yang diunggah.

Komponen	Teknologi Usulan	Tanggung Jawab
Payment gateway	Penyedia yang akan dipilih	Pemrosesan pembayaran eksternal.
Layanan pengiriman	Penyedia yang akan dipilih	Tarif, pembuatan pengiriman, atau pelacakan sesuai dukungan API.
Layanan notifikasi	Email atau push provider	Pengiriman notifikasi eksternal jika diaktifkan.

8.2 Diagram Arsitektur

```
flowchart TB
    B[Browser Pembeli]
    S[Browser Penjual]
    A[Browser Administrator]
    M[Aplikasi Android Flutter]

    WEB[Website React dan TypeScript]
    API[Laravel REST API]
    DB[(PostgreSQL)]
    FILE[Object Storage / Penyimpanan Gambar]
    PAY[Payment Gateway]
    SHIP[Penyedia Pengiriman]
    MSG[Layanan Email / Push]

    B --> WEB
    S --> WEB
    A --> WEB
    WEB -->|HTTPS REST API| API
    M -->|HTTPS REST API| API

    API --> DB
    API --> FILE
    API -->|Integrasi pembayaran| PAY
    API -->|Tarif dan pelacakan| SHIP
    API -->|Notifikasi| MSG
```

8.3 Kelompok API Utama

Kelompok	Prefix Usulan	Fungsi
Autentikasi	`/api/auth`	Registrasi, login, logout, dan informasi pengguna.
Profil dan alamat	`/api/profile`	Pengelolaan profil dan alamat pengiriman.
Produk	`/api/products`	Katalog, detail, pencarian, dan filter.
Kategori	`/api/categories`	Data kategori produk.
Keranjang	`/api/cart`	Pengelolaan item keranjang.
Checkout	`/api/checkout`	Validasi stok, alamat, biaya, dan pembuatan pesanan.
Pesanan	`/api/orders`	Riwayat, detail, dan status pesanan.
Pembayaran	`/api/payments`	Inisiasi dan pencatatan pembayaran.
Pengiriman	`/api/shipments`	Informasi pengiriman dan pelacakan.
Ulasan	`/api/reviews`	Pembuatan dan pembacaan ulasan.
Wishlist	`/api/wishlist`	Pengelolaan produk favorit.
Promosi	`/api/vouchers`	Validasi dan penggunaan voucher.
Notifikasi	`/api/notifications`	Daftar notifikasi pengguna.
Penjual	`/api/seller`	Toko, produk, stok, pesanan, dan laporan penjual.
Administrator	`/api/admin`	Administrasi pengguna, produk, pesanan, dan laporan.
Webhook	`/api/webhooks`	Menerima notifikasi terverifikasi dari penyedia eksternal.

Endpoint tersebut merupakan rancangan awal dan belum merupakan kontrak API final.

9. Model Data

9.1 Prinsip Model Data

Model data dirancang agar kepemilikan toko, item pesanan, pembayaran, serta status transaksi dapat ditelusuri.

(Asumsi) Harga disimpan menggunakan tipe numerik desimal dengan presisi yang memadai untuk mata uang rupiah. ID dapat menggunakan UUID. Implementasi final harus menentukan tipe dan skala secara konsisten pada migration.

9.2 Entitas Utama

Entitas	Kolom	Tipe Usulan	Keterangan
users	id, name, email, password_hash, role, status, created_at, updated_at	UUID, VARCHAR, VARCHAR, VARCHAR, ENUM/VARCHAR, VARCHAR, TIMESTAMP	Akun pengguna dan role.
addresses	id, user_id, recipient_name, phone, address_line, city, province, postal_code, is_default	UUID, UUID, VARCHAR, VARCHAR, TEXT, VARCHAR, VARCHAR, VARCHAR, BOOLEAN	Alamat pengiriman pengguna.
stores	id, owner_user_id, name, slug, description, status, created_at	UUID, UUID, VARCHAR, VARCHAR, TEXT, VARCHAR, TIMESTAMP	Identitas toko penjual.
categories	id, parent_id, name, slug, status	UUID, UUID nullable, VARCHAR, VARCHAR, VARCHAR	Kategori dan subkategori.

Entitas	Kolom	Tipe Usulan	Keterangan
products	id, store_id, category_id, name, slug, description, price, stock, status, created_at, updated_at	UUID, UUID, UUID, VARCHAR, VARCHAR, TEXT, NUMERIC, INTEGER, VARCHAR, TIMESTAMP, TIMESTAMP	Data produk dan stok tersedia.
product_images	id, product_id, image_url, sort_order	UUID, UUID, TEXT, INTEGER	Foto produk.
carts	id, user_id, created_at, updated_at	UUID, UUID, TIMESTAMP, TIMESTAMP	Keranjang pembeli.
cart_items	id, cart_id, product_id, quantity, created_at	UUID, UUID, UUID, INTEGER, TIMESTAMP	Item keranjang.
orders	id, order_number, buyer_id, status, subtotal, discount_total, shipping_total, grand_total, address_snapshot, created_at	UUID, VARCHAR, UUID, VARCHAR, NUMERIC, NUMERIC, NUMERIC, NUMERIC, JSONB, TIMESTAMP	Pesanan dan ringkasan biaya.
order_items	id, order_id, product_id, store_id, product_name_snapshot, unit_price, quantity, line_total	UUID, UUID, UUID, UUID, VARCHAR, NUMERIC, INTEGER, NUMERIC	Item pesanan dan snapshot harga.
payments	id, order_id, provider, provider_reference, amount, status, idempotency_key, paid_at, created_at	UUID, UUID, VARCHAR, VARCHAR nullable, NUMERIC, VARCHAR, VARCHAR, TIMESTAMP nullable, TIMESTAMP	Catatan pembayaran.

Entitas	Kolom	Tipe Usulan	Keterangan
shipments	id, order_id, store_id, courier_code, tracking_number, shipping_cost, status, shipped_at	UUID, UUID, UUID, VARCHAR nullable, VARCHAR nullable, NUMERIC, VARCHAR, TIMESTAMP nullable	Informasi pengiriman.
reviews	id, order_item_id, buyer_id, product_id, rating, comment, status, created_at	UUID, UUID, UUID, UUID, SMALLINT, TEXT, VARCHAR, TIMESTAMP	Ulasan produk dari pembeli yang memenuhi syarat.
wishlists	id, user_id, product_id, created_at	UUID, UUID, UUID, TIMESTAMP	Produk favorit.
vouchers	id, code, discount_type, discount_value, minimum_spend, maximum_discount, quota, starts_at, expires_at, status	UUID, VARCHAR, VARCHAR, NUMERIC, NUMERIC, NUMERIC nullable, INTEGER, TIMESTAMP, TIMESTAMP, VARCHAR	Konfigurasi voucher.
voucher_usages	id, voucher_id, user_id, order_id, discount_amount, used_at	UUID, UUID, UUID, UUID, NUMERIC, TIMESTAMP	Catatan penggunaan voucher.
notifications	id, user_id, type, title, message, read_at, created_at	UUID, UUID, VARCHAR, VARCHAR, TEXT, TIMESTAMP nullable, TIMESTAMP	Notifikasi internal.
refunds	id, order_id, payment_id, amount, reason, status, requested_at, resolved_at	UUID, UUID, UUID, NUMERIC, TEXT, VARCHAR, TIMESTAMP, TIMESTAMP nullable	Permintaan dan hasil refund.

Entitas	Kolom	Tipe Usulan	Keterangan
returns	id, order_item_id, buyer_id, reason, status, resolution, created_at	UUID, UUID, UUID, TEXT, VARCHAR, TEXT nullable, TIMESTAMP	Pengajuan retur barang.
audit_logs	id, actor_user_id, action, entity_type, entity_id, metadata, created_at	UUID, UUID nullable, VARCHAR, VARCHAR, UUID, JSONB, TIMESTAMP	Catatan aktivitas penting.

9.3 Tabel Pendukung dan Aturan Integritas

Tabel/Komponen	Aturan
`order_status_history`	Mencatat status pesanan, waktu perubahan, dan aktor yang melakukan perubahan.
`payment_events`	Menyimpan identitas event eksternal untuk mencegah pemrosesan webhook berulang.
`stock_reservations`	Menyimpan reservasi stok, kuantitas, masa berlaku, dan status reservasi.
`store_order_groups`	Dapat digunakan untuk mengelompokkan item berdasarkan penjual jika satu checkout menghasilkan satu pesanan induk.
`password_reset_tokens`	Menyimpan token pemulihan akun dengan masa berlaku.
`personal_access_tokens`	Menyimpan token autentikasi sesuai mekanisme yang digunakan.
`api_idempotency_keys`	Mencatat kunci idempotensi untuk operasi transaksi yang perlu aman dari pengiriman ulang.

Ketentuan integritas minimum:

1. `users.email` harus unik setelah normalisasi.
2. `stores.owner_user_id` harus merujuk akun penjual yang sah.
3. `products.price` tidak boleh negatif dan `products.stock` tidak boleh negatif.

4. `order_items` harus menyimpan snapshot harga serta nama produk saat pembelian.
5. Pengubahan stok untuk checkout harus dilakukan secara atomik dalam transaksi database.
6. `reviews.order_item_id` harus unik apabila kebijakan mengizinkan satu ulasan per item pesanan.
7. `payments` harus mempunyai referensi transaksi yang unik sesuai penyedia.
8. Webhook harus diverifikasi sebelum status pembayaran diperbarui.
9. Data sensitif tidak boleh disimpan di log yang dapat diakses tanpa kewenangan.
10. Data alamat pada pesanan harus tetap menggambarkan alamat yang digunakan saat checkout meskipun alamat profil berubah.

Keputusan desain yang masih terbuka: Apakah satu checkout lintas toko menghasilkan satu pesanan induk dengan beberapa kelompok pesanan penjual, atau menghasilkan pesanan terpisah untuk setiap toko. Rancangan awal menggunakan pesanan induk dengan pengelompokan item per toko agar pengalaman checkout lebih sederhana, tetapi aturan pengiriman dan pembayaran perlu mengonfirmasi pilihan tersebut.

10. Alur Proses Bisnis

10.1 Alur Pembelian Normal

1. Pembeli membuka website atau aplikasi mobile.
2. Sistem menampilkan katalog produk aktif.
3. Pembeli mencari atau memfilter produk.
4. Pembeli membuka detail produk dan memeriksa harga, stok, serta informasi toko.
5. Pembeli menambahkan produk ke keranjang.
6. Sistem memvalidasi produk dan menampilkan keranjang.
7. Pembeli memilih alamat dan metode pengiriman.
8. Backend menghitung ulang harga, stok, diskon, dan ongkos kirim.
9. Sistem memvalidasi voucher dan aturan pembelian.
10. Sistem melakukan reservasi stok sementara jika checkout dilanjutkan ke pembayaran.
11. Sistem membuat pesanan dengan status menunggu pembayaran.
12. Pembeli menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan.
13. Sistem memverifikasi hasil pembayaran melalui simulasi atau penyedia pembayaran.
14. Jika pembayaran berhasil, pesanan masuk ke proses pemenuhan oleh penjual.

15. Penjual memproses barang dan mencatat pengiriman.
16. Pembeli memantau status pengiriman.
17. Setelah barang diterima, pesanan diselesaikan sesuai kebijakan.
18. Pembeli yang memenuhi syarat dapat memberikan ulasan.

10.2 Alur Pembatalan

1. Pembeli mengajukan pembatalan selama status pesanan masih memungkinkan.
2. Backend memeriksa status pembayaran dan pemenuhan.
3. Jika belum dibayar, pesanan dibatalkan dan reservasi stok dilepas.
4. Jika sudah dibayar tetapi belum diproses atau dikirim, sistem mengarahkan transaksi ke prosedur refund sesuai kebijakan.
5. Jika barang sudah dikirim, pembatalan biasa tidak diterapkan; pembeli dapat menggunakan prosedur retur jika memenuhi syarat.
6. Sistem mencatat alasan, aktor, waktu, dan hasil pembatalan.
7. Pembeli menerima notifikasi perubahan status.

10.3 Alur Retur dan Refund

1. Pembeli membuka detail pesanan yang telah memenuhi syarat retur.
2. Pembeli mengajukan retur dengan alasan dan bukti pendukung apabila diwajibkan.
3. Sistem memvalidasi jendela waktu dan status barang.
4. Penjual atau administrator meninjau pengajuan sesuai kebijakan.
5. Jika disetujui, barang dikembalikan sesuai instruksi yang diberikan.
6. Pihak yang berwenang memeriksa hasil pengembalian.
7. Refund diajukan atau diproses sesuai metode pembayaran dan hasil pemeriksaan.
8. Sistem memperbarui status refund setelah hasilnya dikonfirmasi.
9. Seluruh perubahan dicatat dalam riwayat transaksi.
10. Jika ditolak, sistem menyimpan alasan dan menginformasikannya kepada pembeli.

10.4 Alur Kegagalan Pembayaran

1. Pembeli memulai pembayaran.
2. Sistem mencatat percobaan pembayaran dengan identitas unik.
3. Penyedia pembayaran atau simulator memberikan hasil gagal, tertunda, atau kedaluwarsa.

4. Sistem tidak menandai pesanan sebagai lunas sebelum hasil sukses terverifikasi.
5. Jika pembayaran kedaluwarsa, pesanan ditandai sesuai aturan dan reservasi stok dilepas.
6. Jika callback terlambat, sistem mencocokkan transaksi berdasarkan referensi dan status terkini sebelum melakukan perubahan.
7. Jika ditemukan pembayaran yang tidak sesuai atau berulang, transaksi ditandai untuk rekonsiliasi dan tidak diproses dua kali.

11. Teknologi

Lapisan	Teknologi Usulan	Alasan Pemilihan
Website	React + TypeScript + Vite	Komponen antarmuka dapat digunakan kembali, dukungan tipe data, dan proses pengembangan terstruktur.
UI website	Tailwind CSS	Memudahkan konsistensi tampilan dan desain responsif.
Mobile	Flutter + Dart	Satu basis kode untuk aplikasi Android dan peluang dukungan platform lain.
Backend	Laravel	Menyediakan routing, validasi, migration, ORM, middleware, dan dukungan pengembangan API.
Database	PostgreSQL	Mendukung relasi, transaksi, constraint, dan integritas data.
Autentikasi	Laravel Sanctum atau mekanisme token yang sesuai	Integrasi autentikasi API untuk klien web dan mobile dengan konfigurasi yang benar.
Penyimpanan file	Object storage atau penyimpanan lokal pengembangan	Memisahkan file gambar dari data transaksi.
Pengujian API	PHPUnit/Pest dan alat pengujian HTTP	Memverifikasi aturan bisnis dan endpoint.

Lapisan	Teknologi Usulan	Alasan Pemilihan
Pengujian mobile	Flutter test	Memeriksa fungsi aplikasi dan komponen.
Pengelolaan kode	Git	Melacak perubahan dan mendukung kolaborasi.
Dokumentasi API	OpenAPI atau dokumentasi setara	Menjelaskan kontrak API dan memudahkan integrasi.

11.1 Rekomendasi Integrasi Eksternal

Kebutuhan	Opsi	Rekomendasi Awal
Pembayaran	Midtrans atau Xendit	Pilih satu setelah memeriksa biaya, onboarding, metode pembayaran, dukungan sandbox, dan mekanisme settlement marketplace.
Pengiriman	RajaOngkir atau agregator pengiriman yang tersedia	Validasi tarif, cakupan layanan, API, dan kebutuhan akun.
Login sosial	Google Sign-In	Jadikan opsi lanjutan setelah login email berfungsi.
Email	SMTP atau layanan email transaksional	Digunakan untuk pemulihan akun dan informasi transaksi jika sudah dikonfigurasi.
Push notification	Firebase Cloud Messaging	Dipertimbangkan untuk notifikasi aplikasi Android.
Penyimpanan gambar	Object storage kompatibel S3 atau layanan sejenis	Gunakan jika deployment membutuhkan penyimpanan terpisah dan akses terkontrol.
Monitoring	Error tracking dan pencatatan log terstruktur	Aktifkan sesuai anggaran dan kebutuhan operasional.

Peringatan bisnis: Marketplace multi-seller mempunyai kebutuhan lebih kompleks daripada online shop satu toko. Jika platform menerima uang pelanggan lalu menyalurkannya kepada banyak penjual, diperlukan keputusan tentang settlement, komisi, verifikasi penjual, rekonsiliasi, penanganan sengketa, dan ketentuan penyedia pembayaran. Hal ini tidak boleh dianggap otomatis tersedia hanya karena API pembayaran berhasil diintegrasikan.

12. Asumsi dan Batasan

12.1 Asumsi

1. Nama NiagaKita masih berupa nama kerja.
2. MVP berfokus pada produk fisik dan transaksi dalam wilayah Indonesia.
3. Pembeli, penjual, dan administrator mempunyai hak akses berbeda.
4. Website dan mobile menggunakan backend serta database yang sama.
5. Simulasi pembayaran dapat digunakan untuk pengujian awal.
6. Pengiriman nyata membutuhkan keputusan mengenai penyedia dan kontrak integrasi.
7. Kebijakan retur, refund, voucher, komisi, dan biaya layanan belum final.
8. Target KPI merupakan sasaran awal yang harus diuji.
9. Pengembangan dilakukan bertahap dengan prioritas pada alur transaksi dasar.

12.2 Batasan

1. Tim, anggaran, durasi, dan lingkungan deployment belum ditetapkan.
2. MVP tidak menjamin kesiapan untuk transaksi komersial berskala besar.
3. Integrasi pihak ketiga bergantung pada ketersediaan API, akun, kredensial, dan persetujuan penyedia.
4. Sistem tidak boleh menyimpan data kartu pembayaran secara langsung jika proses pembayaran dapat ditangani penyedia yang sesuai.
5. Fitur yang memerlukan proses operasional khusus, seperti pengelolaan sengketa dan settlement penjual, harus ditetapkan sebelum peluncuran komersial.
6. Data contoh untuk demonstrasi harus dibedakan dari data transaksi nyata.
7. Persyaratan hukum, privasi, pajak, dan perlindungan konsumen harus ditinjau sesuai model operasional aktual.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Stok tidak sinkron atau oversell	Gunakan transaksi database, validasi stok atomik, reservasi stok dengan masa berlaku, dan pengujian konkurensi.
Pembayaran ganda atau gagal	Gunakan identitas transaksi unik, idempotency key, pencocokan nominal, dan status pembayaran yang eksplisit.
Webhook terlambat atau dikirim berulang	Verifikasi tanda tangan, simpan identitas event, proses secara idempoten, dan sediakan rekonsiliasi berkala.
Penipuan pembeli atau penjual	Terapkan verifikasi akun sesuai kebutuhan, pemantauan pola transaksi, pencatatan audit, dan prosedur penanganan sengketa.
Kebocoran data pribadi	Terapkan kontrol akses, HTTPS, minimisasi data, pembatasan log, pengelolaan secret, serta prosedur insiden.
Lonjakan trafik saat promosi	Gunakan pagination, optimasi query, caching data katalog yang aman, pengujian beban, dan pembatasan permintaan bila diperlukan.
API ekspedisi gagal	Terapkan timeout, penanganan kegagalan, mekanisme retry yang aman, serta prosedur fallback yang tidak mengarang status pengiriman.
Payment gateway tidak tersedia	Jangan menganggap pembayaran sukses; pertahankan status menunggu atau gagal sesuai hasil, dan sediakan rekonsiliasi.
Harga berubah ketika checkout	Hitung ulang harga di backend dan tampilkan perubahan kepada pembeli sebelum pesanan dikonfirmasi.
Voucher digunakan berulang secara tidak sah	Validasi kuota secara atomik, aturan per pengguna, masa berlaku, dan idempotensi transaksi.

Risiko	Mitigasi
Akses data lintas toko	Terapkan otorisasi berdasarkan kepemilikan toko pada setiap endpoint penjual.
Retur dan refund tidak konsisten	Gunakan status dan riwayat proses yang eksplisit serta kewenangan persetujuan yang terdokumentasi.
Penghapusan akun menghilangkan jejak transaksi	Terapkan kebijakan retensi, anonimisasi yang sesuai, dan pemisahan data akun dari kewajiban penyimpanan catatan transaksi.
Ketergantungan pada penyedia eksternal	Gunakan adapter integrasi, dokumentasi kontrak API, dan penanganan kegagalan yang terpisah.

14. Kriteria Penerimaan

Project memenuhi kriteria penerimaan awal jika seluruh kondisi wajib berikut dapat dibuktikan melalui pengujian.

ID	Kriteria	Bukti Penerimaan
AC-BRD-01	Pembeli dapat membuat akun dengan data valid dan sistem menolak data yang tidak valid.	Hasil uji registrasi sukses dan gagal.
AC-BRD-02	Hak akses pembeli, penjual, dan admin dibedakan dan diperiksa di backend.	Pengujian akses setiap role.
AC-BRD-03	Produk aktif dapat dicari dan ditampilkan dengan informasi yang benar.	Pengujian katalog, detail, pencarian, dan filter.
AC-BRD-04	Penjual hanya dapat mengelola produk dan data toko yang menjadi kewenangannya.	Pengujian akses lintas toko.
AC-BRD-05	Checkout memvalidasi stok dan menghitung total di backend.	Pengujian harga berubah, stok kurang, dan checkout valid.

ID	Kriteria	Bukti Penerimaan
AC-BRD-06	Pesanan tersimpan dengan nomor unik dan snapshot harga yang benar.	Pemeriksaan database dan riwayat pesanan.
AC-BRD-07	Status pembayaran tidak menjadi sukses tanpa hasil yang terverifikasi.	Pengujian simulasi pembayaran dan webhook.
AC-BRD-08	Pemrosesan event pembayaran berulang tidak menghasilkan pembayaran ganda.	Pengujian idempotensi.
AC-BRD-09	Informasi pengiriman dapat dicatat dan ditampilkan kepada pembeli.	Pengujian status pengiriman.
AC-BRD-10	Ulasan hanya dapat dibuat untuk item pesanan yang memenuhi syarat.	Pengujian ulasan valid dan tidak valid.
AC-BRD-11	Voucher yang tidak memenuhi syarat ditolak.	Pengujian periode, kuota, dan minimum transaksi.
AC-BRD-12	Retur dan refund mempunyai status serta riwayat yang dapat ditelusuri.	Pengujian alur pengajuan, keputusan, dan hasil.
AC-BRD-13	Administrator dapat mengakses laporan sesuai kewenangannya.	Pengujian dashboard dan laporan.
AC-BRD-14	Website dan mobile membaca data dari backend yang sama.	Pengujian perubahan produk dan pesanan lintas platform.
AC-BRD-15	Seluruh persyaratan wajib MVP mempunyai pengujian terdokumentasi.	Matriks traceability dan laporan pengujian.

14.1 Syarat Persetujuan Dokumen

Dokumen BRD dapat disetujui setelah:

- Ruang lingkup MVP dan fitur di luar ruang lingkup dikonfirmasi.
- Target pengguna dan model bisnis disepakati.
- Model pesanan multi-seller dan pengiriman diputuskan.
- Kebijakan pembayaran, retur, refund, dan promosi ditetapkan pada tingkat kebutuhan.
- Target non-fungsional dikaji sesuai sumber daya pengembangan.
- Catatan dan pertanyaan terbuka ditinjau oleh pemilik project.

15. Diagram Use Case

```
flowchart LR
    Buyer[/"Pembeli"/]
    Seller[/"Penjual"/]
    Admin[/"Administrator"/]
    Pay[/"Penyedia Pembayaran"/]
    Courier[/"Penyedia Pengiriman"/]

    subgraph NK["NiagaKita Marketplace"]
        UC1(["Registrasi dan Login"])
        UC2(["Mencari dan Melihat Produk"])
        UC3(["Mengelola Keranjang"])
        UC4(["Checkout dan Membuat Pesanan"])
        UC5(["Melakukan Pembayaran"])
        UC6(["Melihat Status Pesanan"])
        UC7(["Mengajukan Retur dan Refund"])
        UC8(["Memberikan Ulasan"])
        UC9(["Mengelola Wishlist"])
        UC10(["Mengelola Toko dan Produk"])
        UC11(["Mengelola Stok"])
        UC12(["Memproses Pesanan"])
        UC13(["Mencatat Pengiriman"])
        UC14(["Melihat Laporan Penjualan"])
        UC15(["Mengelola Pengguna dan Toko"])
        UC16(["Memoderasi Produk"])
        UC17(["Mengelola Voucher"])
        UC18(["Memantau Transaksi dan Refund"])
    end

    Buyer --> UC1
    Buyer --> UC2
    Buyer --> UC3
    Buyer --> UC4
    Buyer --> UC5
    Buyer --> UC6
    Buyer --> UC7
    Buyer --> UC8
    Buyer --> UC9

    Seller --> UC1
    Seller --> UC10
    Seller --> UC11
```

```
    Seller --> UC12
    Seller --> UC13
    Seller --> UC14
    Seller --> UC7

    Admin --> UC1
    Admin --> UC15
    Admin --> UC16
    Admin --> UC17
    Admin --> UC18
    Admin --> UC14

    Pay --> UC5
    Pay --> UC18
    Courier --> UC13
    Courier --> UC6
```

Akhir Dokumen BRD — Versi 1.0 Draft